Investigación operativa

Docente: Dafne Gonzalez

Ejercicios tipo parcial

Ejercicio 1

En el centro de atención al cliente de una empresa logística, el tiempo de procesamiento de reclamos representa el 60% del tiempo total disponible del operador. Los reclamos llegan a la oficina a una tasa media de 4,8 reclamos por hora. Suponiendo un sistema $M/M/1$:

a) La probabilidad de que el centro de atención esté inactivo.

b) El número medio de reclamos en el sistema.

c) La tasa de arribos necesaria para que la longitud media de la cola sea de 0,15 reclamos.

d) Si se reemplaza al operador actual (que procesa a una velocidad de 60 palabras por minuto) por uno más rápido que procesa a 80 palabras por minuto, ¿cuál sería el número medio de reclamos en la cola ?

a) 0,4 b) 1,5 reclamos c) 2,56 d) 0,368

Ejercicio 2

Un taller de cambio rápido de aceite tiene capacidad máxima en sus instalaciones para 4 vehículos (1 en la rampa de servicio y un máximo de 3 en espera). Por limitaciones de espacio, los autos no pueden hacer cola en la calle, por lo que si el taller está lleno, el cliente se retira. Llegan clientes a razón de 12 automóviles por hora y el mecánico puede atender a 8 automóviles por hora (tiempos de llegada y servicio exponenciales).

Determinar:

a) El número esperado de automóviles que se encuentran en el lugar.

b) El tiempo estimado que un automóvil permanece en el taller.

c) La tasa esperada a la cual se pierden ingresos por clientes rechazados, si cada servicio de

a) 2,76 b) 23 min c)368 $/hs

Ejercicio 3

Una fábrica de helados artesanal elabora sus productos utilizando leche en polvo como insumo principal. Su proveedor tarda 5 días en entregar cada pedido, cobrando un costo fijo de $20 por pedido y un precio unitario de $1,20 por kg. La leche se almacena en contenedores especiales con capacidad para 40 kg cada uno, contando el depósito con 4 contenedores de este tipo. El costo de mantenimiento de inventario es de $0,05 por kg y por día.

Se pide:

a) Sabiendo que cada balde de helado requiere en promedio 3 kg de leche en polvo y se venden 40 baldes por mes (considerar 30 días), calcule cuántos baldes deben fabricarse por lote para minimizar el costo total esperado de la gestión de inventario.

b) Calcular i) El periodo entre pedidos ii) ¿Cuántos kg de leche deben haberse consumido antes de realizar el próximo pedido?

c) Si por restricciones operativas la fábrica decide elaborar los baldes de helado en lotes fijos cada 6 días, calcule el nuevo costo total diario del insumo (leche en polvo).

a) 18,86 u b)i) 14,14 días ii) 36,57 kg c) 8,733 $/día

Ejercicio 4

Un fabricante asume un contrato para la provisión constante de 120.000 piezas en el término de 120 días hábiles. La tasa de fabricación diaria interna es de 1.500 unidades y cada unidad almacenada representa un costo de $1 cada 20 días. Por cuestiones operativas, se decide adquirir $\frac{1}{3}$ de las piezas a un proveedor externo y fabricar internamente los $\frac{2}{3}$ restantes.

Los datos económicos son los siguientes:

Proveedor externo (Compra):

Costo unitario = $18 / unidad

Costo de pedido = $450 / orden

Informe interno (Producción):

Costo unitario de fabricación = $24 / unidad

Costo de preparación/emisión = $360 / lote

Se pide determinar:

a) ¿Qué cantidad de piezas se deberá pedir al proveedor por vez y cada cuánto tiempo se realizará el pedido?

b) Tamaño óptimo del lote de producción interna.

c) Costo total de inventario para el total de las piezas acordadas en el contrato.

d) Número de órdenes emitidas al proveedor durante la vigencia del contrato.

e) Cantidad de tandas/pedidos de producción interna durante el contrato.

f) ¿Cuál sería el costo total si el fabricante decide producir todo el contrato (las 120.000 piezas) internamente a su máxima capacidad diaria sin parar?

g) ¿Qué significado físico y operativo tiene el término $(1-\frac{d}{p})$?

h) ¿Qué ocurre cuando la tasa de producción p es infinitamente grande ($p \to \infty$)?

a) 2449,49 u / 2,45 días b) 5366,56 u c) $ 2665430,07 d)16,33 ord e) 14,91 (15)
f) $3.000.360 g) Tasa de producción que efectivamente se acumula en el inventario
h) Se transforma en un modelo de inventario EOQ.

Ejercicio 5

Una fábrica debe seleccionar entre 2 máquinas (A y B) para la producción de un nuevo componente electrónico.

Máquina A: Costo fijo de preparación = $3.000, costo variable unitario = $25/unidad.

Máquina B: Costo fijo de preparación = $7.000, costo variable unitario = $15/unidad.

El precio de venta del componente es de $40 por unidad. La demanda o producción requerida se encuentra dentro del rango $150 \leq Q \leq 600$. Considere como posibles escenarios o futuros: F1=150 unidades , F2=350 unidades ,F3=600 unidades

Decida la máquina conveniente aplicando los siguientes criterios:

a) Optimista (Maximax)

b) Pesimista de Wald (Maximin)

c) Racional de Laplace

d) De arrepentimiento de Savage

a) 8.000 (Maq B) b)-$7500 (Maq A) c) $2500 (Máq A) d) $2000 (Maq A)

Ejercicio 6

Una empresa textil evalúa dos alternativas para la próxima temporada: lanzar una línea de prendas ecológicas (A_1), si la demanda es alta la empresa tiene un beneficio de $15.000), si resulta baja de lo contrario pierde $3.000; la otra alternativa es mantener y expandir su línea de prendas tradicionales (A_2) en la cual si resulta el primer escenario gana $8.000 y si resulta el segundo $2.000. Los importes están dados en miles de dólares.

El mercado puede reaccionar con alta demanda (S_1) con una probabilidad del 70%, o con baja demanda (S_2) con una probabilidad del 30%.

Se pide:

a) Indique la estrategia óptima a priori basándose en el Valor Esperado.

b) Calcule el máximo pago a un pronosticador 100% confiable

c) ¿Cuánto puede gastarse como máximo por contratar a una consultora de mercado cuyo estudio predice correctamente la alta o baja demanda con un 80% de probabilidad?

a) A1 ($9600) Lazar línea de prendas ecológicas b) $1500 (miles de dólares)

c) $220 (miles de dólares)

Ejercicio 7

Una planta industrial de manufactura y distribución en la zona sur del Gran Buenos Aires recibe camiones de transporte externo para la carga de productos terminados en su playa de expedición. El sistema opera con dos dársenas de carga idénticas atendidas bajo una disciplina FIFO.

Se desea evaluar el desempeño operativo de la playa de carga mediante una simulación por eventos discretos (método de Monte Carlo) para un horizonte de análisis inicial correspondiente a la llegada y atención de 3 camiones. Siendo la tasa de arribos $de\ 14,5\ min/camión$ y el tiempo medio de carga 15 $min/camión$

Se generan los siguientes números aleatorios:

$r_{arribos}: r_1 = 0,15 \quad r_2 = 0,80 \quad r_3 = 0,44$

$r_{servicio}: r_4 = 0,15 \quad r_5 = 0,80 \quad r_6 = 0,44$

a) Complete la planilla de simulación detallando para cada uno de los **3 camiones**

Número de camión y número aleatorio de llegada / tiempo entre llegadas.
Hora de llegada al sistema.
Hora de inicio de atención (considerando la disponibilidad de las 2 dársenas).
Número aleatorio de servicio / tiempo de servicio.
Hora de salida del sistema.
Tiempo de espera en cola y tiempo total de permanencia en el sistema.

(Cálculo de Indicadores)
Tiempo medio de espera en cola ($\bar{W}_q$).
Tiempo medio de permanencia en la planta ($\bar{W}$).
Porcentaje de utilización del servidor (dársena) durante el tiempo total simulado.

b) ¿Qué sucede con el tiempo de espera a medida que avanza el tiempo? Justifique cuál es el motivo principal.

c) Si la gerencia de operaciones proyecta un incremento del 20% en la flota diaria de camiones, ¿qué cuellos de botella anticipa en el sistema basándose en la lógica de las colas simuladas? Proponga una mejora desde la perspectiva de la ingeniería industrial.

a) Camion 1:
Hora de salida: 0:35
Wq=0
W=35
Camion 2:
Hora de salida: 0:45
Wq=0
W=25
Camion 3:
Hora de salida: 1:10
Wq=5
W=40

$\bar{W}_q$=1,67
$\bar{W}$=33,33
Utilización= 67, 86 %

b) A medida que transcurre el tiempo en una simulación de colas, el tiempo de espera en cola (W_q) tiende a acumularse y aumentar . Desarrollo individual

c) Un incremento del 20% en la flota diaria de camiones implica un aumento directo en la tasa de arribos ($\lambda' = 1,20\lambda$). Desarrollo individual.